Carta de navegación

La carte marine

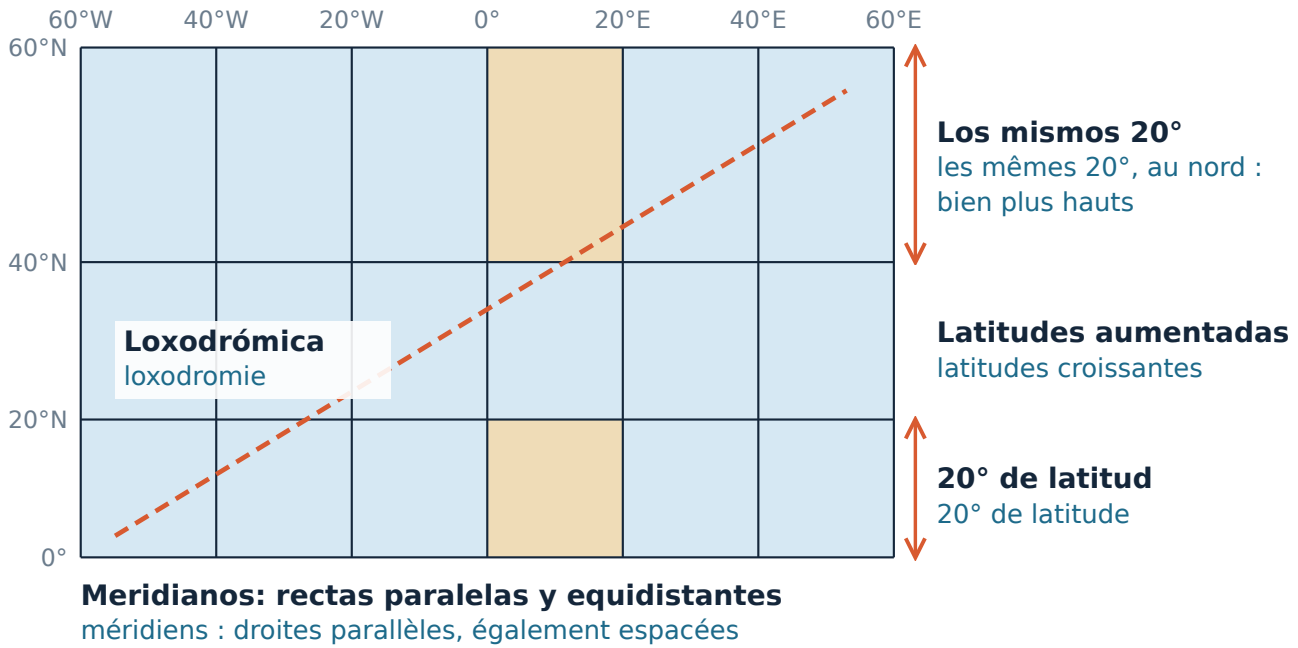
PER · Capítulo 11 · Chapitre 11 — cours bilingue espagnol-français.

1	La carta mercatoriana	La carte de Mercator
2	Lo que dice la carta	Ce que montre la carte
3	Coordenadas y distancias	Coordonnées et distances
4	Rumbos y corrección total	Caps et correction totale
5	Líneas de posición y situación	Lignes de position et point
6	Estima y ejercicios de examen	Estime et exercices d'examen
7	Mareas	Marées

Comment lire ce cours
En gras : la phrase en espagnol, la langue de l'examen.
En bleu : sa traduction en français.
Piège : en jaune, le faux ami ou la confusion à éviter.

Textes et schémas originaux rédigés pour Kat-a-Mar, sur le plan du chapitre 11 du programme PER (Real Decreto 875/2014).

1 · La carta mercatoriana La carte de Mercator



Proportions réelles de Mercator entre 0° et 60° N : plus on monte, plus les parallèles s'écartent. La loxodromie (cap constant) est une droite.

La carta náutica representa el mar y la costa sobre un papel plano. En España las publica el Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM).
La carte marine représente la mer et la côte sur une feuille plane. En Espagne, elle est publiée par l'Institut hydrographique de la Marine (IHM).

Piège : « carta » = carte (et aussi lettre). « Carta náutica » ou « carta de navegación » = carte marine.

Las cartas de navegación usan la proyección Mercator; por eso se llaman cartas mercatorianas.
Les cartes de navigation utilisent la projection de Mercator ; c'est pourquoi on les appelle « cartas mercatorianas ».

Los meridianos son rectas verticales, paralelas y a la misma distancia unas de otras. Los paralelos son rectas horizontales, perpendiculares a los meridianos.
Les méridiens sont des droites verticales, parallèles et à égale distance les unes des autres. Les parallèles sont des droites horizontales, perpendiculaires aux méridiens.

Para que los ángulos sean correctos, la distancia entre paralelos aumenta al alejarse del ecuador: son las latitudes aumentadas.
Pour que les angles restent justes, l'écart entre les parallèles augmente quand on s'éloigne de l'équateur : ce sont les latitudes croissantes (« latitudes aumentadas »).

Piège : conséquence pratique : sur une même carte, une minute de latitude est un peu plus longue en haut qu'en bas (hémisphère nord). On mesure donc les distances sur l'échelle des latitudes, à la hauteur de la zone mesurée.

Su gran ventaja: un rumbo constante (la loxodrómica) es una línea recta, y los ángulos se miden en la carta igual que en la realidad.
Son grand avantage : une route à cap constant (la loxodromie) est une ligne droite, et les angles se mesurent sur la carte comme dans la réalité.

Su inconveniente: las superficies se deforman cada vez más hacia los polos; no sirve para latitudes muy altas.
Son inconvénient : les surfaces sont de plus en plus déformées vers les pôles ; elle ne convient pas aux très hautes latitudes.

La escala · L'échelle

La escala relaciona la carta con la realidad: 1:60 000 significa que 1 cm de la carta son 60 000 cm (600 m) en la realidad.
L'échelle relie la carte à la réalité : 1:60 000 signifie que 1 cm sur la carte représente 60 000 cm (600 m) en réalité.

Escala pequeña (por ejemplo 1:1 000 000): mucha zona y poco detalle. Escala grande (por ejemplo 1:10 000): poca zona y mucho detalle.
Petite échelle (par exemple 1:1 000 000) : grande zone, peu de détails. Grande échelle (par exemple 1:10 000) : petite zone, beaucoup de détails.

Piège : c'est le contraire de l'intuition : « escala grande » = carte détaillée d'une petite zone (un port). Les valeurs chiffrées des échelles ne sont pas à apprendre : le programme officiel les exclut.

Tipos de cartas · Types de cartes

Tipo · type	Para qué sirve · à quoi elle sert
Generales · générales	La mayor extensión, la escala más pequeña: océanos, travesías largas · la plus grande zone, la plus petite échelle : océans, longues traversées
De arrumbamiento · de route	Trazar el rumbo entre puntos lejanos · tracer la route entre des points éloignés
De navegación costera · côtières	Navegar a la vista de la costa · naviguer en vue de la côte
De recalada · d'atterrissage	Reconocer la costa al llegar de alta mar · reconnaître la côte en arrivant du large
Aproches · d'approche	Acercarse a un puerto o a una bahía · s'approcher d'un port ou d'une baie
Portulanos · plans de port	Puertos y fondeaderos, la escala más grande · ports et mouillages, la plus grande échelle
Cartuchos · cartons (pas « cartouches »)	Pequeño plano de detalle impreso dentro de otra carta · petit plan détaillé imprimé dans une autre carte

Las cartas del IHM que mayor extensión abarcan son las generales.
Les cartes de l'IHM qui couvrent la plus grande étendue sont les cartes générales.

Piège : question posée à l'identique (Baléares, décembre 2024 et septembre 2026) : « mayor extensión » → « Generales ». L'examen écrit parfois « Aproaches » au lieu de « Aproches » : c'est la même chose.
« Portulano » n'est pas un portulan ancien, mais un plan de port moderne.

2 · Lo que dice la carta Ce que montre la carte

El título y las notas · Le titre et les notes

En el título de la carta figuran su número, la zona, la escala, la unidad de las sondas (metros), su referencia (el cero hidrográfico) y el dátum horizontal.
Le titre de la carte indique son numéro, la zone, l'échelle, l'unité des sondes (mètres), leur référence (le zéro hydrographique) et le système géodésique horizontal (« dátum »).

El dátum horizontal es el sistema de coordenadas de la carta; hoy suele ser WGS 84, el mismo del GPS. Si la carta usa otro, una nota indica cómo corregir la posición del GPS.
Le système géodésique est le système de coordonnées de la carte ; aujourd'hui c'est en général le WGS 84, le même que celui du GPS. Si la carte en utilise un autre, une note indique comment corriger la position du GPS.

En el margen figuran la fecha de la edición y las correcciones. Una carta sin corregir puede mostrar luces o boyas que ya han cambiado.
En marge figurent la date d'édition et les corrections. Une carte non corrigée peut montrer des feux ou des bouées qui ont déjà changé.

Sondas y veriles · Sondes et isobathes



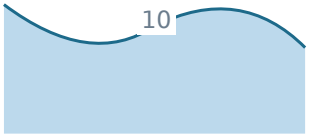
Fl(3)WR 10s 40m 18M

Faro
phare (feu)

12_5 $\underline{2}$

12,5 m 2 m

Sondas (m)
profondeurs (m)
Subrayada: secado
soulignée : découvre



Veril de 10 m
isobathe de 10 m

S Sh

Arena y conchuela
sable et coquilles



Roca peligrosa
roche dangereuse



Cubre y descubre
roche qui couvre et découvre



Naufragio peligroso
épave dangereuse



Casco visible
épave émergée

Quelques symboles internationaux (Carta n.º 1 / INT 1), dessinés de façon simplifiée. Les feux sont imprimés en magenta.

Las sondas son las profundidades, en metros, contadas desde el cero hidrográfico. Una cifra pequeña al lado indica los decímetros: 12_5 = 12,5 m.
Les sondes sont les profondeurs, en mètres, comptées à partir du zéro hydrographique. Un petit chiffre à côté indique les décimètres : 12_5 = 12,5 m.

Piège : « sonda » = profondeur d'eau (et aussi le sondeur) ; ce n'est pas une « sonde » spatiale.

Una sonda subrayada es una altura de secado: ese punto queda en seco en bajamar, y la cifra es su altura sobre el cero hidrográfico.
Une sonde soulignée est une hauteur de découvrement : ce point est à sec à basse mer, et le chiffre donne sa hauteur au-dessus du zéro hydrographique.

Los veriles (líneas isobáticas) unen los puntos de igual sonda: veril de 5, de 10, de 20 metros. Las zonas de poco fondo suelen ir coloreadas de azul.
Les « veriles » (isobathes) relient les points de même profondeur : isobathe de 5, de 10, de 20 mètres. Les petits fonds sont en général colorés en bleu.

Un bajo es una zona de poco fondo, peligrosa para la navegación.
Un « bajo » est un haut-fond, dangereux pour la navigation.

Piège : « bajo » = haut-fond (littéralement « bas ») : c'est le fond qui est haut, l'eau qui est basse.

Naturaleza del fondo · Nature du fond

Abr.	Español · français	Abr.	Español · français
S	Arena · sable	G	Cascajo · gravier
M	Fango · vase	P	Guijarro · galets
Cy	Arcilla · argile	Sh	Conchuela · coquilles
R	Roca · roche	Co	Coral · corail
St	Piedras · pierres	Wd	Algas · algues

Las abreviaturas son internacionales y vienen del inglés (S de *sand*, M de *mud*, G de *gravel*).
Les abréviations sont internationales et viennent de l'anglais (S pour *sand*, M pour *mud*, G pour *gravel*).

Piège : à l'examen (Andalousie, 2024) : « S G » sous une sonde = « arena con cascajo » (sable et gravier). « G » n'est pas « galets » (= P, « guijarro »), et « M » n'est pas « mer » mais la vase (« fango »). Autre question officielle (Baléares, septembre 2026) : « la letra P bajo un dígito de sonda » → « De piedra » : les galets sont des pierres, donc à l'examen P = « piedra ».

Faros y luces · Phares et feux

Junto al símbolo de cada luz se escribe su característica, por ejemplo: Fl(3)WR 10s 40m 18M.
À côté du symbole de chaque feu est écrite sa caractéristique, par exemple : Fl(3)WR 10s 40m 18M.

Se lee así: destellos en grupos de tres, luz blanca y roja según el sector, período de 10 segundos, foco a 40 metros de altura y alcance nominal de 18 millas.
On lit : éclats groupés par trois, feu blanc et rouge selon le secteur, période de 10 secondes, foyer à 40 mètres de hauteur et portée nominale de 18 milles.

Piège : à l'examen (Andalousie, 2024) : « Fl 5s 22M » = un éclat toutes les 5 secondes, portée nominale de 22 milles. « m » minuscule = mètres (hauteur) ; « M » majuscule = milles (portée).

Abr.	Español · français	Abr.	Español · français
F	Fija · fixe	Iso	Isofase · isophase
Fl	Destellos · éclats	Q	Centelleante · scintillant
LFl	Destello largo · éclat long	VQ	Centelleante rápida · scintillant rapide
Oc	Ocultaciones · occultations	Mo	Morse · morse
W blanca · blanc · R roja · rouge · G verde · vert · Y amarilla · jaune			

El libro de faros da la descripción completa de cada luz; la carta solo da lo esencial.
Le livre des feux donne la description complète de chaque feu ; la carte ne donne que l'essentiel.

Piège : « Fl » (de l'anglais *flash*) = éclats, et non « fixe » (= F). « G » à côté d'un feu = vert (*green*) ; sous une sonde, « G » = gravier.

Peligros y otras informaciones · Dangers et autres informations

Una cruz dentro de un círculo de puntos indica una roca cubierta de profundidad desconocida, peligrosa para la navegación.
Une croix dans un cercle en pointillés indique une roche immergée de profondeur inconnue, dangereuse pour la navigation.

Piège : question posée telle quelle (Baléares, décembre 2025) : « una cruz... en el interior de un círculo de puntos » → « roca cubierta de profundidad desconocida peligrosa para la navegación ». Le cercle en pointillés signale toujours un danger.

Un asterisco es una roca que cubre y descubre con la marea. Los naufragios tienen su propio símbolo; si van dentro de un círculo de puntos, son peligrosos.
Un astérisque est une roche qui couvre et découvre avec la marée. Les épaves (« naufragios ») ont leur propre symbole ; entourées de pointillés, elles sont dangereuses.

Las cartas también muestran las zonas de fondeo prohibido, las zonas restringidas, los dispositivos de separación de tráfico y las reservas marinas.
Les cartes montrent aussi les zones de mouillage interdit, les zones réglementées, les dispositifs de séparation du trafic et les réserves marines.

Piège : à l'examen (Andalousie, 2024) : « Las zonas de fondeadero prohibido, ¿es una información que dan las cartas? » → « Sí » (toutes les cartes, pas seulement les plans de port).

Todos los símbolos y abreviaturas se explican en la «Carta n.º 1» del IHM, versión española de la INT 1 internacional.
Tous les symboles et abréviations sont expliqués dans la « Carta n.º 1 » de l'IHM, version espagnole de l'INT 1 internationale.

Publicaciones náuticas · Ouvrages nautiques

El Libro de Faros y Señales de Niebla describe cada faro y baliza luminosa: posición, característica, altura y alcance.
Le livre des feux et signaux de brume (« Libro de Faros ») décrit chaque phare et chaque balise lumineuse : position, caractéristique, hauteur et portée.

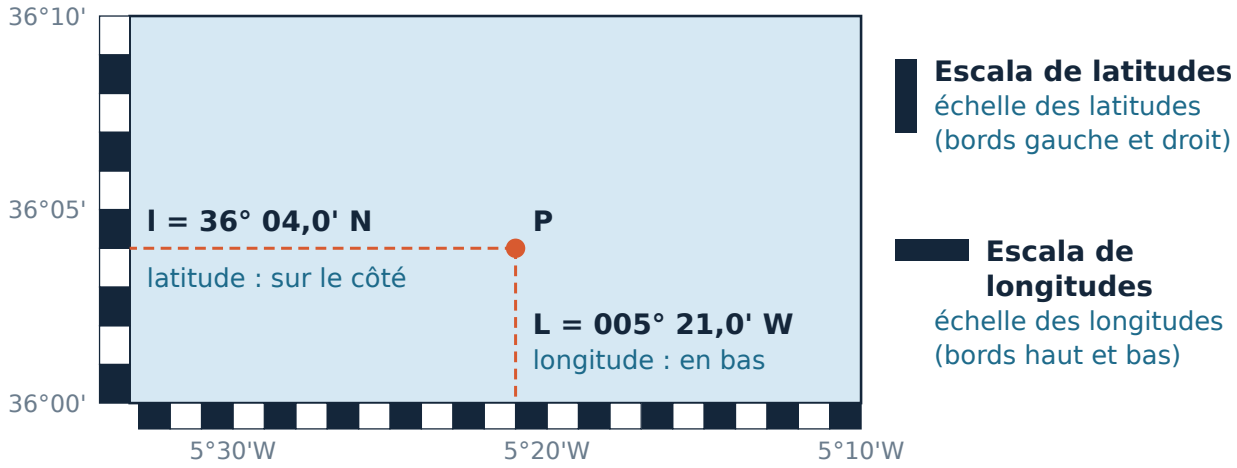
El derrotero describe la costa, los puertos, los fondeaderos, los peligros y las corrientes, con consejos para navegar por la zona.
Le « derrotero » (instructions nautiques) décrit la côte, les ports, les mouillages, les dangers et les courants, avec des conseils pour naviguer dans la zone.

Piège : « derrotero » = instructions nautiques, et non « déroute ». Le programme cite aussi les « guías náuticas para la navegación de recreo » (guides nautiques pour la plaisance).

Los Avisos a los Navegantes, publicados cada semana por el IHM, permiten corregir cartas y libros: luz apagada, boya cambiada, nuevo naufragio.
Les avis aux navigateurs (« Avisos a los Navegantes »), publiés chaque semaine par l'IHM, permettent de corriger cartes et ouvrages : feu éteint, bouée modifiée, nouvelle épave.

El Anuario de Mareas da cada día las horas y alturas de las pleamares y bajamares de los puertos principales (apartado 7).
L'annuaire des marées (« Anuario de Mareas ») donne pour chaque jour les heures et hauteurs des pleines et basses mers des ports principaux (section 7).

3 · Coordenadas y distancias Coordonnées et distances



Exemple schématique. À l'ouest de Greenwich, la longitude augmente vers la gauche. Une minute de longitude (en bas) est plus courte qu'une minute de latitude (sur le côté).

La latitud (l) va de 0° a 90°, N o S, y se lee en las escalas de los lados. La longitud (L) va de 0° a 180°, E o W, y se lee en las escalas de arriba y de abajo.
La latitude (l) va de 0° à 90°, N ou S, et se lit sur les échelles des côtés. La longitude (L) va de 0° à 180°, E ou W, et se lit sur les échelles du haut et du bas.

Piège : à l'examen (Baléares, septembre 2026) : « ¿Qué ángulo máximo abarca la longitud? » → 180°. Les minutes s'écrivent avec une virgule décimale : 36° 02,9′ N.

Para hallar las coordenadas de un punto, se traza desde él una paralela a un paralelo hasta la escala de latitudes, y una paralela a un meridiano hasta la escala de longitudes.
Pour trouver les coordonnées d'un point, on trace depuis ce point une parallèle à un parallèle jusqu'à l'échelle des latitudes, et une parallèle à un méridien jusqu'à l'échelle des longitudes.

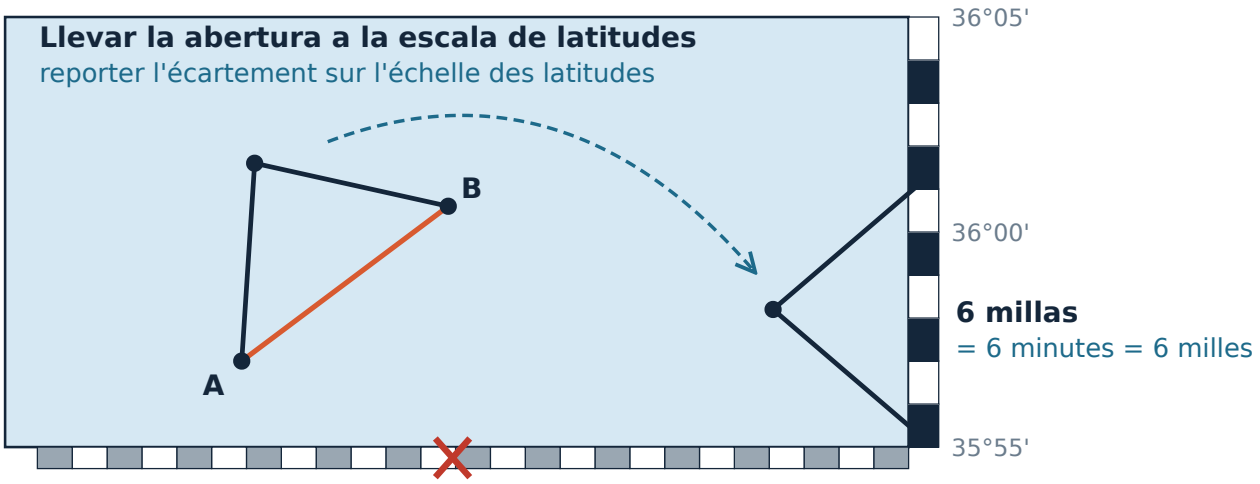
Sin trazar líneas: se abre el compás de puntas entre el punto y el paralelo más cercano y se lleva esa abertura a la escala de latitudes; igual con el meridiano más cercano y la escala de longitudes.
Sans tracer de lignes : on ouvre le compas à pointes sèches entre le point et le parallèle le plus proche et on reporte cet écartement sur l'échelle des latitudes ; de même avec le méridien le plus proche et l'échelle des longitudes.

Para situar un punto dado por sus coordenadas, se coloca la regla paralela en la latitud dada y se marca sobre ella la longitud tomada con el compás.
Pour placer un point donné par ses coordonnées, on pose la règle parallèle sur la latitude donnée et on y marque la longitude prise au compas.

Piège : à l'ouest de Greenwich (cas de l'examen), la longitude augmente vers la GAUCHE ; dans l'hémisphère nord, la latitude augmente vers le haut. Erreur fréquente : compter les minutes de longitude dans le mauvais sens.

Milla, nudo y distancias · Mille, nœud et distances

La milla náutica mide 1852 metros y equivale a un minuto de latitud. El nudo es la velocidad de una milla por hora.
Le mille marin mesure 1852 mètres et correspond à une minute de latitude. Le nœud est la vitesse d'un mille par heure.



On mesure A–B au compas à pointes sèches, puis on lit l'écartement sur l'échelle des latitudes, à la hauteur de A et B : 1 minute de latitude = 1 mille.

Para medir una distancia, se abre el compás de puntas entre los dos puntos y se lleva a la escala de latitudes, a la misma altura que el tramo medido; cada minuto es una milla.
Pour mesurer une distance, on ouvre le compas à pointes sèches entre les deux points et on le reporte sur l'échelle des latitudes, à la même hauteur que le segment mesuré ; chaque minute vaut un mille.

Piège : jamais sur l'échelle des longitudes : une minute de longitude est plus courte qu'un mille (sauf à l'équateur). Pour une grande distance, on prend une ouverture fixe (par exemple 5 milles) et on la reporte plusieurs fois.

La corredera mide la velocidad y la distancia navegada. Su coeficiente es K = distancia verdadera / distancia de corredera.
Le loch (« corredera ») mesure la vitesse et la distance parcourue. Son coefficient est K = distance vraie / distance loch.

Piège : « corredera » = loch (pas « coureur »). La « sonda » (sondeur) mesure la profondeur sous le bateau.

La Hrb (hora del reloj de bitácora) es la hora de a bordo; los problemas de carta dan las horas en Hrb.
La « Hrb » (heure de l'horloge de bord) est l'heure du bord ; les exercices de carte donnent les heures en Hrb.

Distancia, velocidad y tiempo · Distance, vitesse et temps

Distancia = velocidad × tiempo; tiempo = distancia / velocidad; velocidad = distancia / tiempo. El tiempo se pone en horas: 15 min = 0,25 h; 45 min = 0,75 h; 1 h 20 min = 1,333 h.
Distance = vitesse × temps ; temps = distance / vitesse ; vitesse = distance / temps. Le temps s'écrit en heures : 15 min = 0,25 h ; 45 min = 0,75 h ; 1 h 20 min = 1,333 h.

Piège : 0,25 h = 15 minutes, pas 25 minutes ! Pour repasser en minutes, on multiplie la partie décimale par 60.

Ejemplo: 13,5 millas a 6 nudos: t = 13,5 / 6 = 2,25 h = 2 h 15 min. Saliendo a Hrb 09:40, llegamos a Hrb 11:55.
Exemple : 13,5 milles à 6 nœuds : t = 13,5 / 6 = 2,25 h = 2 h 15 min. En partant à Hrb 09:40, on arrive à Hrb 11:55.

Ejemplo: para recorrer 10 millas en 50 minutos: v = 10 / 0,833 = 12 nudos.
Exemple : pour parcourir 10 milles en 50 minutes : v = 10 / 0,833 = 12 nœuds.

4 · Rumbos y corrección total Caps et correction totale

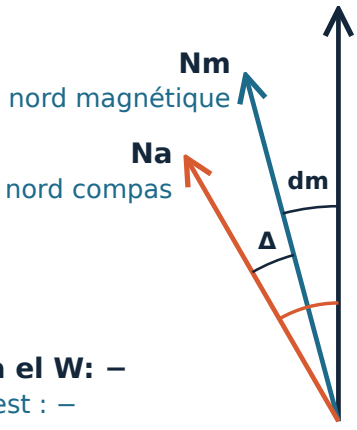
El rumbo es el ángulo entre el norte y la dirección de la proa. En el sistema circular se cuenta de 000° a 360°, en el sentido de las agujas del reloj.
Le cap (« rumbo ») est l'angle entre le nord et la direction de l'avant. En notation circulaire, il se compte de 000° à 360°, dans le sens des aiguilles d'une montre.

En el sistema cuadrantal se escribe N o S, un ángulo de 0° a 90° y E o W. Para pasarlo a circular: N…E = ángulo; S…E = 180° − ángulo; S…W = 180° + ángulo; N…W = 360° − ángulo.
En notation quadrantale, on écrit N ou S, un angle de 0° à 90°, puis E ou W. Pour passer en circulaire : N…E = angle ; S…E = 180° − angle ; S…W = 180° + angle ; N…W = 360° − angle.

Ejemplos: N65E = 065°; S30E = 150°; S85W = 265°; N10W = 350°.
Exemples : N65E = 065° ; S30E = 150° ; S85W = 265° ; N10W = 350°.

Piège : à l'examen (Baléares, septembre 2026) : « rumbo de aguja S85W » = Ra 265°. Le programme ne demande que le passage quadrantal → circulaire. Sur les cartes et à l'examen, l'ouest s'écrit W (comme en anglais) ; la RAE admet aussi O (oeste), mais l'examen utilise W.

Los tres nortes · Les trois nords



dm = declinación magnética
déclinaison (Nv → Nm)

Δ = desvío de la aguja
déviation (Nm → Na)

Ct = dm + Δ
correction totale (Nv → Na)

Hacia el E: + · hacia el W: −
vers l'est : + · vers l'ouest : −

Angles exagérés. Ici la déclinaison et la déviation sont toutes deux vers l'ouest : Ct est négative.

El norte verdadero (Nv) es el de los meridianos de la carta. El norte magnético (Nm) es el que señalaría una brújula sin perturbaciones. El norte de aguja (Na) es el que marca el compás de a bordo.
Le nord vrai (Nv) est celui des méridiens de la carte. Le nord magnétique (Nm) est celui qu'indiquerait une boussole non perturbée. Le nord compas (Na) est celui qu'indique le compas du bord.

El rumbo verdadero (Rv) se mide en la carta; el rumbo de aguja (Ra) es el que marca el compás y el que sigue el timonel.
Le cap vrai (Rv) se mesure sur la carte ; le cap compas (Ra) est celui qu'indique le compas et que suit le barreur.

Piège : « aguja » = le compas de route (littéralement « aiguille ») ; « compás » désigne aussi le compas de route, mais à la table à cartes le « compás de puntas » est le compas à pointes sèches.

La declinación magnética (dm) es el ángulo entre el Nv y el Nm. Cambia con el lugar y con los años, y afecta por igual a todos los barcos de una misma zona.
La déclinaison magnétique (dm) est l'angle entre Nv et Nm. Elle change selon le lieu et les années, et touche de la même façon tous les bateaux d'une même zone.

Piège : à l'examen (Baléares, septembre 2026) : dans une même zone, la déclinaison « afecta a todos los barcos por igual ».

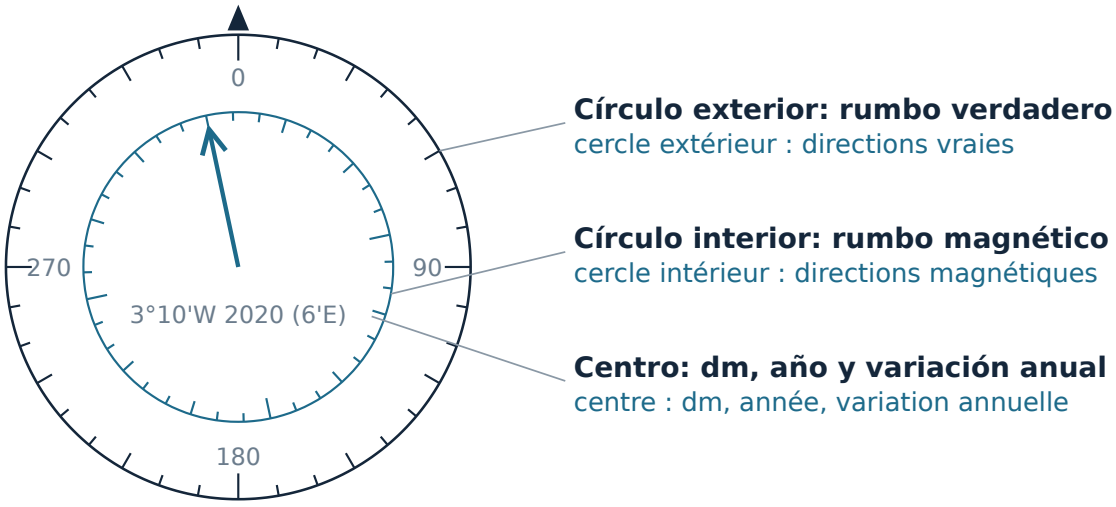
El desvío (Δ) es el ángulo entre el Nm y el Na. Lo causan los hierros y aparatos eléctricos de a bordo y cambia con el rumbo; por eso cada barco tiene su tablilla de desvíos.
La déviation (Δ) est l'angle entre Nm et Na. Elle est due aux masses métalliques et aux appareils électriques du bord et change avec le cap ; c'est pourquoi chaque bateau a sa table de déviations.

Piège : à l'examen (Baléares, décembre 2024) : le « desvío » est l'angle « norte magnético – norte de aguja » ; (Andalousie, 2024) il « depende del rumbo al que se navegue ».

La corrección total es Ct = dm + Δ: el ángulo entre el Nv y el Na. Hacia el E es positiva (+); hacia el W, negativa (−).
La correction totale est Ct = dm + Δ : l'angle entre Nv et Na. Vers l'est elle est positive (+) ; vers l'ouest, négative (−).

Piège : les énoncés écrivent souvent « 2° NW » pour 2° W (−) et « 7° NE » pour 7° E (+). « Variación local » = déclinaison (dm). Faux ami : en français, la « variation » désigne la correction totale (déclinaison + déviation).

La rosa y la dm actualizada · La rose et la déclinaison mise à jour



Rose fictive (valeurs d'exemple, décalage exagéré). Ne jamais utiliser ces chiffres : lire ceux imprimés sur la carte.

En la rosa de la carta se lee, por ejemplo, «3°50'W 2016 (6'W)»: dm de 3°50' W en 2016, que aumenta 6' hacia el W cada año.
Sur la rose de la carte, on lit par exemple « 3°50'W 2016 (6'W) » : déclinaison de 3°50' W en 2016, qui augmente de 6' vers l'ouest chaque année.

Para actualizarla: años transcurridos × variación anual. Si la variación va hacia el mismo lado que la dm, se suma; si va hacia el lado contrario, se resta.
Pour la mettre à jour : années écoulées × variation annuelle. Si la variation va du même côté que la déclinaison, on l'ajoute ; si elle va du côté opposé, on la retranche.

Ejemplo de examen (Baleares, diciembre de 2024): «3°50'W 2016 (6'W)», ¿dm en 2022? 6 años × 6' = 36' W; 3°50' + 36' = 4°26' W.
Exemple d'examen (Baléares, décembre 2024) : « 3°50'W 2016 (6'W) », déclinaison en 2022 ? 6 ans × 6' = 36' W ; 3°50' + 36' = 4°26' W.

Piège : réponse officielle : 4°26' W. Autre exemple officiel (décembre 2025) : 3°25' W en 2010, augmentation de 6' W par an → en 2026 : 16 × 6' = 96' = 1°36' ; 3°25' + 1°36' = 5°01' W.

Ejemplo contrario: «4°10'W 2010 (8'E)», ¿dm en 2025? 15 años × 8' = 120' = 2° hacia el E; 4°10' − 2°00' = 2°10' W.
Exemple inverse : « 4°10'W 2010 (8'E) », déclinaison en 2025 ? 15 ans × 8' = 120' = 2° vers l'est ; 4°10' − 2°00' = 2°10' W.

Piège : 1° = 60', pas 100'. Pour la calculatrice : 26' = 26 / 60 = 0,43°.

De Rv a Ra y al revés · Du cap vrai au cap compas, et inversement

Rv = Ra + Ct y Ra = Rv − Ct. Lo mismo para las demoras: Dv = Da + Ct.
Rv = Ra + Ct et Ra = Rv − Ct. De même pour les relèvements : Dv = Da + Ct.

Piège : moyen mnémotechnique : on va du compas vers la carte en AJOUTANT Ct (avec son signe), de la carte vers le compas en la RETRANCHANT.

Ejemplo: Rv 238°, dm 3° W, Δ 5° E. Ct = −3° + 5° = +2°; Ra = 238° − 2° = 236°.
Exemple : Rv 238°, dm 3° W, Δ 5° E. Ct = −3° + 5° = +2° ; Ra = 238° − 2° = 236°.

Ejemplo: Ra 045°, dm 2° W, Δ 4° W. Ct = −2° − 4° = −6°; Rv = 045° − 6° = 039°.
Exemple : Ra 045°, dm 2° W, Δ 4° W. Ct = −2° − 4° = −6° ; Rv = 045° − 6° = 039°.

Si el resultado pasa de 360°, se restan 360°; si sale negativo, se suman 360°. Ejemplo: Ra 002°, Ct −5°: Rv = −3° + 360° = 357°.
Si le résultat dépasse 360°, on retranche 360° ; s'il est négatif, on ajoute 360°. Exemple : Ra 002°, Ct −5° : Rv = −3° + 360° = 357°.

Medir un rumbo en la carta · Mesurer un cap sur la carte

Se traza la recta de salida a llegada. Se coloca el centro del transportador sobre un meridiano que corte la recta, con su eje N-S a lo largo del meridiano, y se lee el ángulo: es el Rv.
On trace la droite du départ à l'arrivée. On place le centre du rapporteur sur un méridien qui coupe la droite, son axe N-S le long du méridien, et on lit l'angle : c'est le Rv.

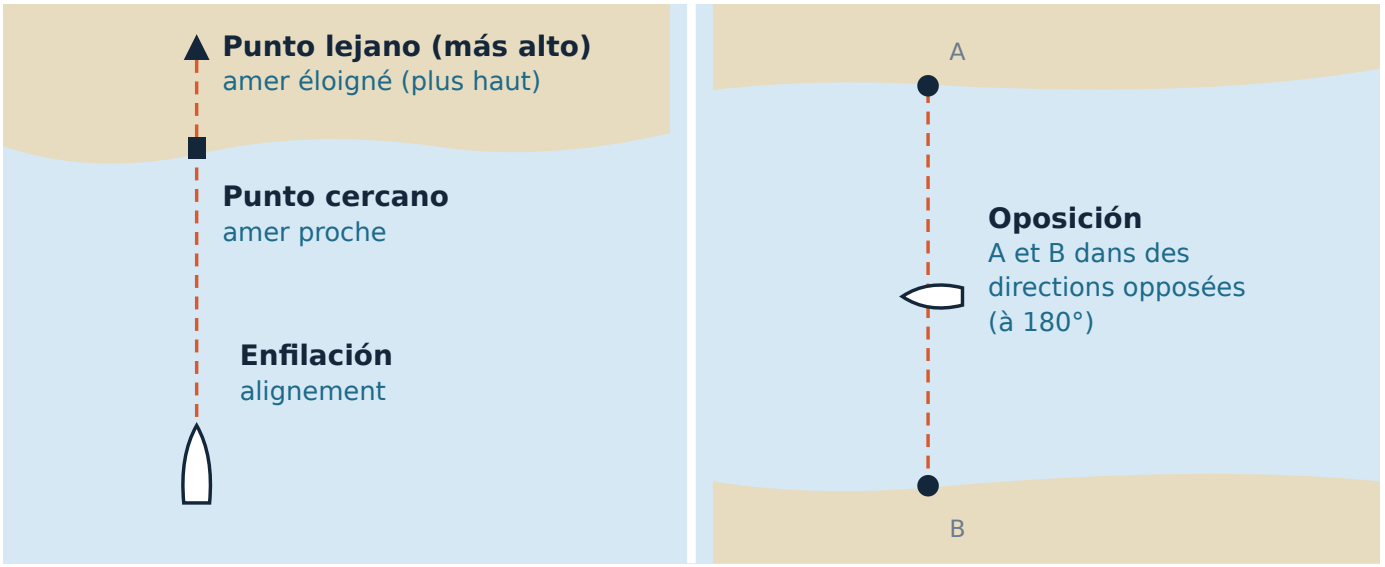
Piège : contrôle de bon sens : vers le sud-est, le cap est entre 090° et 180° ; vers le nord-ouest, entre 270° et 360°. Le rapporteur carré (type Cras/Breton) permet de lire la direction et son opposée.

5 · Líneas de posición y situación Lignes de position et point

Una línea de posición es una línea de la carta en la que sabemos que está el barco. Dos líneas simultáneas dan la situación: el punto donde se cortan.
Une ligne de position est une ligne de la carte sur laquelle on sait que se trouve le bateau. Deux lignes simultanées donnent le point : l'endroit où elles se croisent.

Piège : « situación » = le point (la position), pas « la situation » au sens général. « Situarse » = faire le point.

Enfilación y oposición · Alignement et opposition



À gauche, les deux amers sont vus l'un derrière l'autre ; à droite, le bateau est entre A et B. Dans les deux cas, le bateau est sur la ligne pointillée, sans utiliser le compas.

Enfilación: dos puntos de la costa vistos uno detrás del otro. Conviene que el más lejano sea el más alto.
Alignement (« enfilación ») : deux amers de la côte vus l'un derrière l'autre. Il vaut mieux que le plus éloigné soit le plus haut.

Oposición: dos puntos vistos en direcciones opuestas, uno a cada lado del barco; estamos en la recta que los une, entre los dos.
Opposition (« oposición ») : deux points vus dans des directions opposées, un de chaque côté du bateau ; on est sur la droite qui les relie, entre les deux.

Piège : il n'y a pas de mot français courant pour « oposición » : retenez « les deux amers à 180° l'un de l'autre ». Exemples d'examen : « oposición de los faros de Isla de Tarifa y Punta Malabata », « oposición Punta Europa – Punta Almina ».

La enfilación y la oposición no necesitan compás: son las líneas de posición más fiables.
L'alignement et l'opposition n'utilisent pas le compas : ce sont les lignes de position les plus fiables.

Piège : à l'examen (Baléares, décembre 2024) : la situation « más fiable » est celle obtenue « por una enfilación y una oposición ».

Demora y marcación · Relèvement et gisement

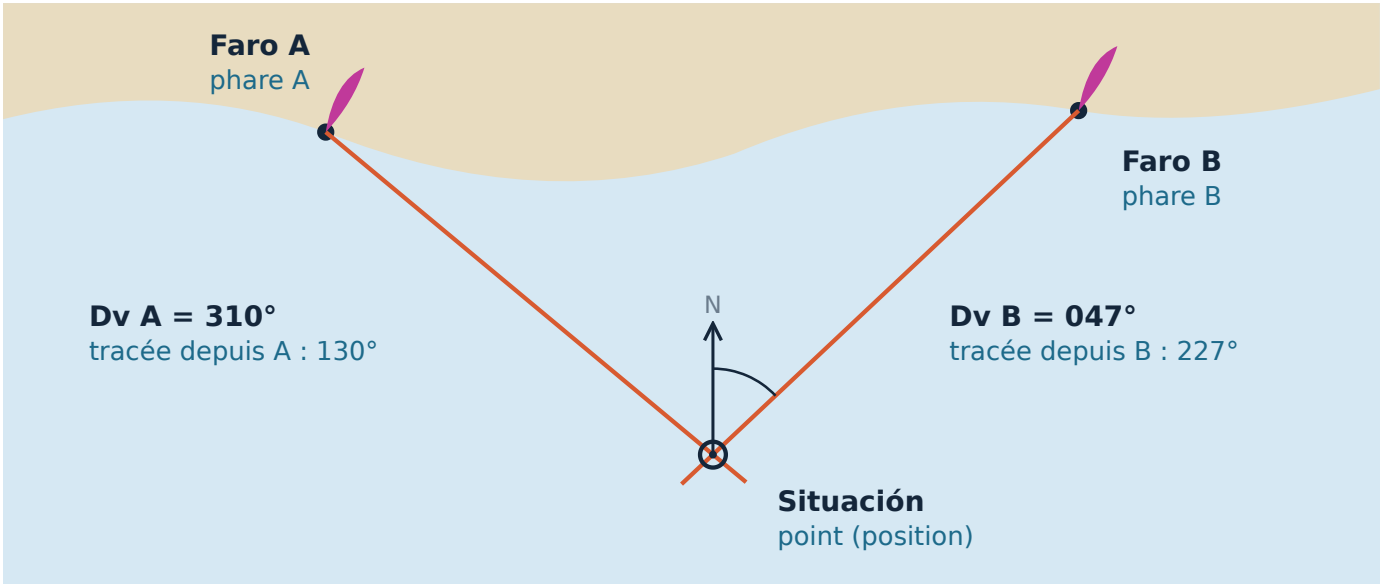
La demora es el ángulo entre el norte y la visual a un objeto, de 000° a 360°. Con el compás se toma la demora de aguja (Da); en la carta se usa la demora verdadera: Dv = Da + Ct.

Le relèvement (« demora ») est l'angle entre le nord et la direction d'un objet, de 000° à 360°. Au compas on prend le relèvement compas (Da) ; sur la carte on utilise le relèvement vrai : Dv = Da + Ct.

Piège : « demora » = relèvement, et non « demeure » ni « retard » (son sens courant en espagnol).

En la carta, la línea se traza desde el objeto, con la demora opuesta: Dv ± 180°.

Sur la carte, la ligne se trace depuis l'objet, avec le relèvement opposé : Dv ± 180°.

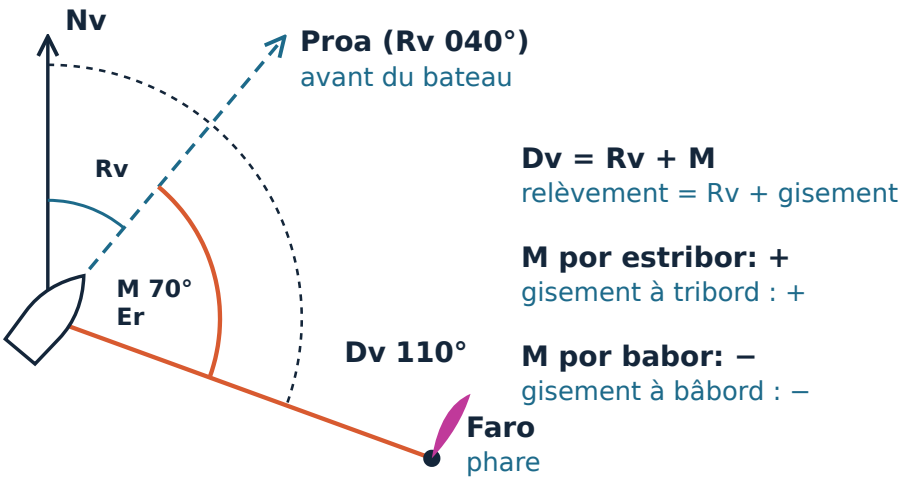


Depuis le bord, on relève A au 310° vrai et B au 047° vrai. Sur la carte, on trace depuis chaque phare la direction opposée (±180°) : le bateau est au croisement.

La marcación (M) es el ángulo entre la línea proa-popa y la visual a un objeto. Se cuenta de 0° a 180° por estribor (Er) o por babor (Br), o de 000° a 360° desde la proa hacia estribor.

Le gisement (« marcación », M) est l'angle entre l'axe avant-arrière du bateau et la direction d'un objet. Il se compte de 0° à 180° à tribord (Er) ou à bâbord (Br), ou de 000° à 360° depuis l'avant vers tribord.

Piège : à l'examen (Baléares, septembre 2026 ; Andalousie, 2024) : la « marcación » est l'angle entre « proa-popa y la visual al objeto », pas avec un nord. « Br. » = babor = bâbord ; « Er. » = estribor = tribord.



Le gisement (M) se compte depuis l'avant du bateau ; le relèvement (Dv), depuis le nord vrai. Ici : 040° + 70° = 110°.

Dv = Rv + M, con la marcación positiva por estribor y negativa por babor.
Dv = Rv + M, le gisement étant positif à tribord et négatif à bâbord.

Piège : on utilise toujours le cap VRAI : si l'énoncé donne Ra, on calcule d'abord Rv = Ra + Ct.

Ejemplo: Rv 260°, marcación 109° Er: Dv = 260° + 109° = 369° − 360° = 009°.
Ejemplo: Rv 040°, marcación 70° Br: Dv = 040° − 70° = −30° + 360° = 330°.
Exemple : Rv 260°, gisement 109° tribord : Dv = 260° + 109° = 369° − 360° = 009°.
Exemple : Rv 040°, gisement 70° bâbord : Dv = 040° − 70° = −30° + 360° = 330°.

Distancias y sondas · Distances et sondes

Una distancia a un punto conocido es un círculo con centro en ese punto; el radio se toma en la escala de latitudes.
Une distance à un point connu est un cercle centré sur ce point ; le rayon se prend sur l'échelle des latitudes.

Una sonda medida a bordo, corregida de la marea, indica el veril en el que estamos: también es una línea de posición.
Une profondeur mesurée à bord, corrigée de la marée, indique l'isobathe sur laquelle on se trouve : c'est aussi une ligne de position.

La situación · Le point

Combinaciones posibles: dos demoras; demora y distancia al mismo punto; enfilación y demora; enfilación u oposición y marcación; demora y veril; dos distancias.
Combinaisons possibles : deux relèvements ; relèvement et distance d'un même point ; alignement et relèvement ; alignement ou opposition et gisement ; relèvement et isobathe ; deux distances.

Las líneas deben ser simultáneas, de puntos bien identificados, y cortarse con un ángulo cercano a 90°; si son casi paralelas, la situación es mala.
Les lignes doivent être simultanées, sur des amers bien identifiés, et se couper sous un angle proche de 90° ; si elles sont presque parallèles, le point est mauvais.

Piège : deux cercles de distance se coupent en deux points : on choisit celui qui est en mer et cohérent avec la route.

Ct con una enfilación u oposición · Ct par un alignement ou une opposition

Sobre la carta se mide la dirección verdadera de la enfilación (Dv). Al pasar por ella, se toma con el compás la demora de aguja (Da) de los mismos puntos: Ct = Dv − Da.
Sur la carte, on mesure la direction vraie de l'alignement (Dv). En le franchissant, on prend au compas le relèvement compas (Da) des mêmes amers : Ct = Dv − Da.

Ejemplo: la enfilación mide 023° en la carta y el compás marca 027°: Ct = 023° − 027° = −4° (4° W).
Exemple : l'alignement mesure 023° sur la carte et le compas indique 027° : Ct = 023° − 027° = −4° (4° W).

Piège : cette Ct ne vaut que pour le cap suivi à ce moment (la déviation change avec le cap). Les énoncés précisent parfois « sin cambios en el desvío » pour permettre de la réutiliser.

Líneas de seguridad · Lignes de sécurité

Un veril, una demora o una enfilación sirven como límite de seguridad: no cruzar el veril de 10 m, mantener un faro a una demora mayor o menor que un valor, o seguir una enfilación de entrada.
Une isobathe, un relèvement ou un alignement servent de limite de sécurité : ne pas franchir l'isobathe de 10 m, garder un phare à un relèvement supérieur ou inférieur à une valeur, ou suivre un alignement d'entrée.

6 · Estima y ejercicios de examen Estime et exercices d'examen

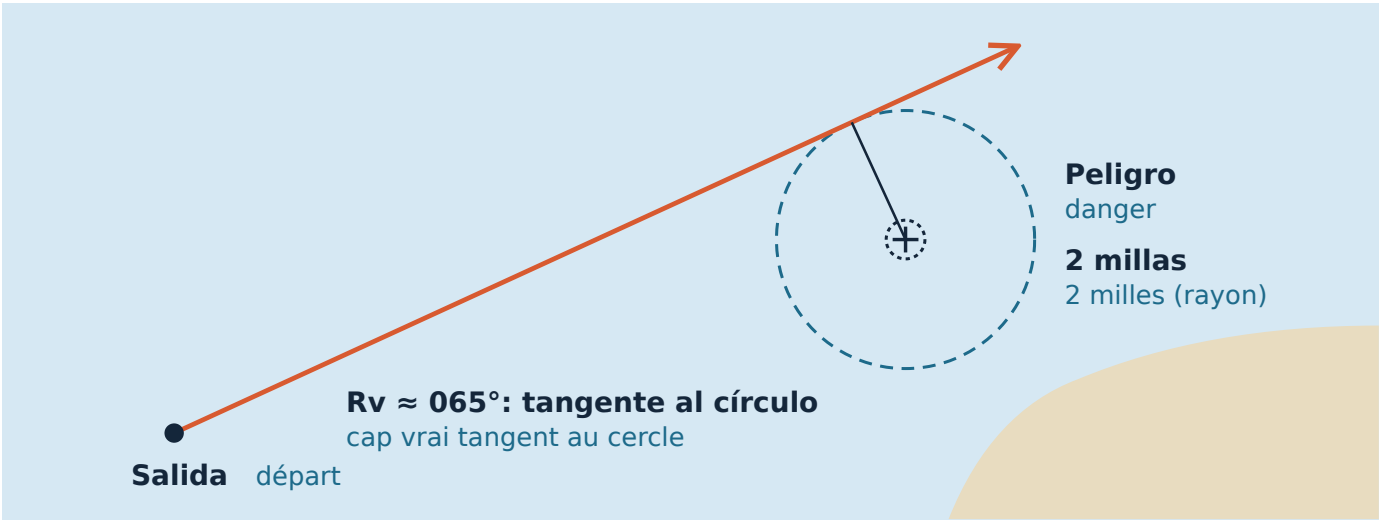
La situación de estima se calcula con la situación de salida, el rumbo verdadero, la velocidad y el tiempo; en el PER, sin viento ni corriente.
Le point estimé (« situación de estima ») se calcule avec le point de départ, le cap vrai, la vitesse et le temps ; au PER, sans vent ni courant.

Pasos: 1. Situar la salida. 2. Pasar el Ra a Rv con la Ct. 3. Trazar el Rv. 4. Calcular la distancia: velocidad × tiempo. 5. Llevar esa distancia sobre la línea del rumbo: es la situación de estima.
Étapes : 1. Placer le départ. 2. Passer le Ra en Rv avec Ct. 3. Tracer le Rv. 4. Calculer la distance : vitesse × temps. 5. Reporter cette distance sur la ligne de cap : c'est le point estimé.

Rumbo de aguja para ir de A a B: medir el Rv en la carta y aplicar Ra = Rv − Ct. Hora de llegada: medir la distancia, t = d / v y sumarlo a la Hrb de salida.
Cap compas pour aller de A à B : mesurer le Rv sur la carte et appliquer Ra = Rv − Ct. Heure d'arrivée : mesurer la distance, t = d / v, et l'ajouter à l'Hrb de départ.

Para pasar a una distancia dada de un peligro: círculo con centro en el peligro y radio igual a esa distancia; desde la salida, la recta tangente al círculo es el Rv; después se pasa a Ra.
Pour passer à une distance donnée d'un danger : cercle centré sur le danger, de rayon égal à cette distance ; depuis le départ, la droite tangente au cercle donne le Rv ; on le convertit ensuite en Ra.

Piège : le programme exclut le calcul de la distance minimale de passage (« distancia mínima ») : on demande seulement le cap pour passer à X milles.



Cercle de 2 milles autour du danger (rayon pris sur l'échelle des latitudes), puis droite tangente depuis le départ : c'est la route à suivre.

La carta del examen · La carte de l'examen

Todos los ejercicios se hacen sobre la carta del Estrecho de Gibraltar, de Cabo Roche a Punta Europa y de Cabo Espartel a Cabo Negro. El tribunal entrega un ejemplar «no válido para la navegación».

Tous les exercices se font sur la carte du détroit de Gibraltar, du cap Roche à la pointe d'Europe et du cap Spartel au cap Negro. Le jury fournit un exemplaire « non valable pour la navigation ».

Piège : attention : la carte de navigation n° 445 de l'IHM (« Estrecho de Gibraltar », 1:60 000) ne va que de la pointe Camarinal à la pointe d'Europe et du cap Spartel à la pointe Almina : elle ne montre ni Barbate ni Trafalgar, pourtant cités à l'examen. Pour s'entraîner, il faut la carte d'enseignement du détroit vendue pour les écoles (référence IHM « L105 Enseñanza »).

Material: compás de puntas, transportador (mejor cuadrado), regla paralela o escuadra y cartabón, lápiz blando, goma y una calculadora sencilla si el tribunal la admite.

Matériel : compas à pointes sèches, rapporteur (de préférence carré), règle parallèle ou équerre à 45° et équerre à 30°-60°, crayon tendre, gomme et une calculatrice simple si le jury l'accepte.

Piège : le téléphone portable est interdit comme calculatrice. Vérifiez les règles de votre jury (elles varient selon la communauté autonome).

El examen tiene 4 preguntas de carta; se admiten como máximo 2 errores en este bloque, aunque el resto del examen esté bien.

L'examen comporte 4 questions de carte ; on admet au maximum 2 erreurs dans ce bloc, même si le reste de l'examen est réussi.

Piège : lisez l'énoncé en séparant ce qui est vrai (Dv, Rv, « al sur verdadero ») de ce qui est compas (Da, Ra). Éliminez d'abord les réponses hors carte ou à des degrés de longitude absurdes.

Ejemplos resueltos · Exemples corrigés

Ejemplo 1: dos demoras de aguja · Exemple 1 : deux relèvements compas

> **Enunciado (Baleares, septiembre de 2026): «Navegando por el Estrecho al ser Hrb 04:40 al Ra 215º tomamos simultáneamente Da del Faro de Punta Almina 178º y Da del Faro de Punta Carnero 288º. Desvío 1º NW, declinación magnética 2º NW. ¿Cuál es nuestra situación?»**
> Énoncé (Baléares, septembre 2026) : en traversant le détroit à Hrb 04:40, au cap compas 215°, on relève simultanément au compas le phare de Punta Almina au 178° et celui de Punta Carnero au 288°. Déviation 1° W, déclinaison 2° W. Quel est notre point ?

> **1. Ct = dm + Δ = −2° − 1° = −3°. 2. Dv Almina = 178° − 3° = 175°; Dv Carnero = 288° − 3° = 285°. 3. Desde Almina se traza 175° + 180° = 355°; desde Carnero, 285° − 180° = 105°. 4. El corte da l = 36° 02,9' N, L = 005° 17,7' W.**
> 1. Ct = dm + Δ = −2° − 1° = −3°. 2. Dv Almina = 178° − 3° = 175° ; Dv Carnero = 288° − 3° = 285°. 3. Depuis Almina on trace 175° + 180° = 355° ; depuis Carnero, 285° − 180° = 105°. 4. Le croisement donne l = 36° 02,9' N, L = 005° 17,7' W.
>
> **Piège :** réponse officielle : B (36° 02,9' N – 005° 17,7' W). Le Ra 215° ne sert à rien ici : la déviation est donnée. Les réponses avec 006° 37,7' ou 35° 12,9' sont hors de la zone : éliminées d'office.

Ejemplo 2: marcación y velocidad necesaria · Exemple 2 : gisement et vitesse nécessaire

> **Enunciado (Baleares, septiembre de 2026): a Hrb 12:00, al sur verdadero del faro de Barbate, marcación del faro de Punta Gracia 70° Br, Ra 135°, desvío 2° NW, dm 2° NW. Rumbo a la luz de la bocana de Tánger para llegar a Hrb 13:20. ¿Velocidad?**
> Énoncé (Baléares, septembre 2026) : à Hrb 12:00, au sud vrai du phare de Barbate, gisement du phare de Punta Gracia 70° bâbord, Ra 135°, déviation 2° W, déclinaison 2° W. On fait route sur le feu de l'entrée du port de Tanger pour arriver à Hrb 13:20. Vitesse ?

> **1. Ct = −2° − 2° = −4°; Rv = 135° − 4° = 131°. 2. Dv Punta Gracia = 131° − 70° = 061° (marcación por babor: negativa); desde el faro se traza 061° + 180° = 241°. 3. «Al sur verdadero de Barbate»: estamos en el meridiano del faro de Barbate, al sur. 4. Se mide la distancia hasta Tánger. 5. Tiempo: 1 h 20 min = 1,333 h; v = d / 1,333.**
> 1. Ct = −2° − 2° = −4° ; Rv = 135° − 4° = 131°. 2. Dv Punta Gracia = 131° − 70° = 061° (gisement à bâbord : négatif) ; depuis le phare on trace 061° + 180° = 241°. 3. « Au sud vrai de Barbate » : on est sur le méridien du phare de Barbate, au sud. 4. On mesure la distance jusqu'à Tanger. 5. Temps : 1 h 20 min = 1,333 h ; v = d / 1,333.
>
> **Piège :** réponse officielle : A, 12,22 nœuds, ce qui correspond à une distance mesurée d'environ 16,3 milles (12,22 × 1,333 ≈ 16,3). « Fº » = faro (phare) ; « bocana » = entrée du port.

Ejemplo 3: situación y estima · Exemple 3 : point puis estime

> **Enunciado (Baleares, diciembre de 2025): a HRB 13:30, Dv del faro de Punta Paloma 055° y Dv de la luz roja del puerto de Barbate 338°. Situados, navegamos al Ra 175°, Ct = 7° NE, a 6 nudos. ¿Situación a HRB 15:00?**
> Énoncé (Baléares, décembre 2025) : à Hrb 13:30, relèvement vrai du phare de Punta Paloma 055° et du feu rouge du port de Barbate 338°. Une fois le point fait, on fait route au Ra 175°, Ct = 7° E, à 6 nœuds. Point à Hrb 15:00 ?

> **1. Las demoras ya son verdaderas: desde Punta Paloma se traza 235° y desde Barbate 158°; el corte es la salida. 2. Rv = 175° + 7° = 182°. 3. Tiempo: 15:00 − 13:30 = 1,5 h; distancia = 6 × 1,5 = 9 millas. 4. Se llevan 9 millas sobre el Rv 182°.**
> 1. Les relèvements sont déjà vrais : depuis Punta Paloma on trace 235° et depuis Barbate 158° ; le croisement est le départ. 2. Rv = 175° + 7° = 182°. 3. Temps : 15:00 − 13:30 = 1,5 h ; distance = 6 × 1,5 = 9 milles. 4. On reporte 9 milles sur le Rv 182°.
>
> **Piège :** réponse officielle : C (35° 51' N – 005° 50,4' W). Piège classique : appliquer Ct à des relèvements déjà vrais (« Dv »).

Ejemplo 4: rumbo de aguja y hora de llegada · Exemple 4 : cap compas et heure d'arrivée

> **Esquema ficticio: en la carta medimos de A a B un Rv de 212° y 9 millas. dm 2° W, Δ 1° E, velocidad 5 nudos, salida a Hrb 10:15.**
> Schéma fictif : sur la carte, on mesure de A à B un Rv de 212° et 9 milles. Déclinaison 2° W, déviation 1° E, vitesse 5 nœuds, départ à Hrb 10:15.

> **1. Ct = −2° + 1° = −1°. 2. Ra = 212° − (−1°) = 213°. 3. t = 9 / 5 = 1,8 h = 1 h 48 min (0,8 × 60 = 48). 4. Llegada: 10:15 + 1:48 = Hrb 12:03.**
> 1. Ct = −2° + 1° = −1°. 2. Ra = 212° − (−1°) = 213°. 3. t = 9 / 5 = 1,8 h = 1 h 48 min (0,8 × 60 = 48). 4. Arrivée : 10:15 + 1:48 = Hrb 12:03.
>
> **Piège :** retrancher une Ct négative revient à ajouter : 212° − (−1°) = 213°.

7 · Mareas Marées

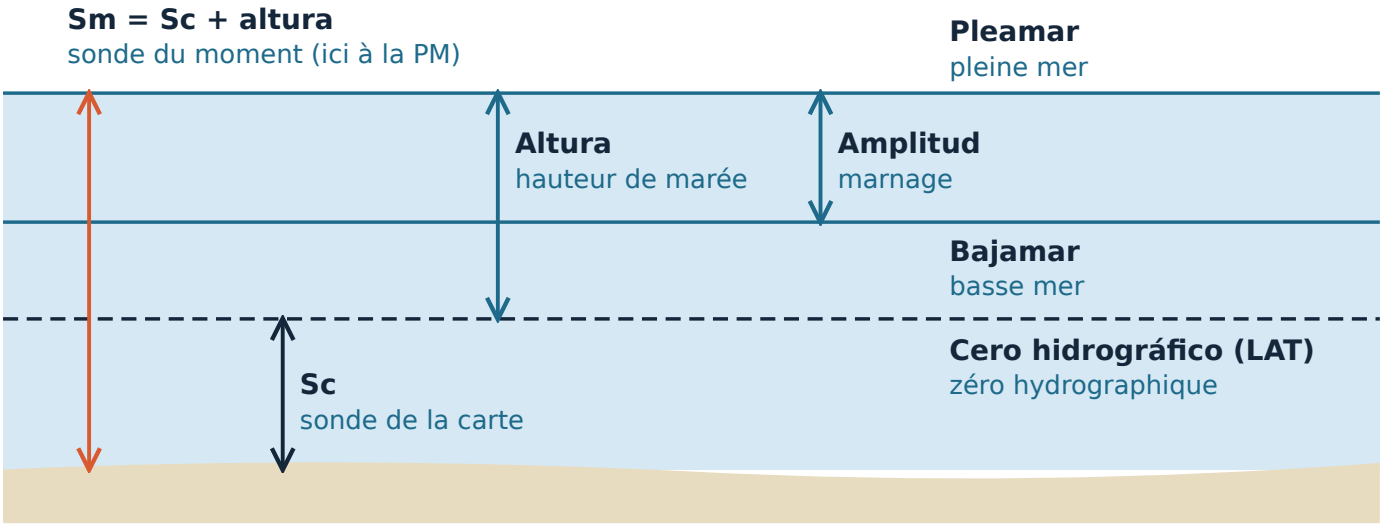
> **La marea es la subida y bajada periódica del nivel del mar, causada por la atracción de la Luna y del Sol.**
> La marée est la montée et la descente périodiques du niveau de la mer, causées par l'attraction de la Lune et du Soleil.

> **Pleamar: el nivel más alto; bajamar: el más bajo. Entre bajamar y pleamar la marea sube (creciente); entre pleamar y bajamar, baja (vaciante).**
> Pleine mer (« pleamar ») : le niveau le plus haut ; basse mer (« bajamar ») : le plus bas. De la basse mer à la pleine mer la mer monte (« creciente », le flot) ; de la pleine mer à la basse mer, elle descend (« vaciante », le jusant).

La amplitud es la diferencia de altura entre la pleamar y la bajamar. La duración es el tiempo entre una pleamar y la bajamar siguiente: unas 6 horas.
L'« amplitud » est la différence de hauteur entre la pleine mer et la basse mer. La « duración » est le temps entre une pleine mer et la basse mer suivante : environ 6 heures.

Piège : à l'examen (Baléares, décembre 2024) : « amplitud » = « la diferencia en altura desde la bajamar hasta la pleamar ». Faux ami : en français, cette différence s'appelle le MARNAGE ; l'« amplitude » française en est la moitié.

Con luna nueva y luna llena hay mareas vivas (mayor amplitud); en cuarto creciente y menguante, mareas muertas (menor amplitud).
À la nouvelle lune et à la pleine lune, ce sont les vives-eaux (« mareas vivas », plus grand marnage) ; aux premier et dernier quartiers, les mortes-eaux (« mareas muertas », plus petit marnage).



Les hauteurs de marée de l'Anuario partent du zéro hydrographique, comme les sondes de la carte : on les additionne.

El cero hidrográfico es el nivel de referencia de las sondas. En las cartas españolas es la bajamar astronómica más baja posible (LAT); por eso la marea casi siempre añade agua a la sonda de la carta.
Le zéro hydrographique est le niveau de référence des sondes. Sur les cartes espagnoles, c'est la plus basse mer astronomique possible (LAT) ; c'est pourquoi la marée ajoute presque toujours de l'eau à la sonde de la carte.

Piège : l'IHM appelle ce niveau « Mayor Bajamar Astronómica (LAT) ». Le programme parle de « sonda en el LAT » = la sonde de la carte. À l'examen (Baléares, décembre 2024) : « Las sondas en las cartas náuticas españolas están referidas » → « a la bajamar escorada » (et non « a la bajamar » tout court). Ici « escorada » ne veut pas dire « gîtée » : pour la marée, « escorar » = atteindre son niveau le plus bas (RAE).

El Anuario de Mareas del IHM da, para cada día, la hora y la altura de las pleamares y bajamares de los puertos principales, contadas desde el cero hidrográfico.
L'annuaire des marées de l'IHM donne, pour chaque jour, l'heure et la hauteur des pleines et basses mers des ports principaux, comptées à partir du zéro hydrographique.

Sonda en el momento = sonda en carta + altura de la marea (+ corrección por presión): Sm = Sc + h + Cp.
Profondeur du moment = sonde de la carte + hauteur de marée (+ correction de pression) : Sm = Sc + h + Cp.

El anuario supone una presión de 1013 milibares. Con presión más alta el mar baja, y con presión más baja sube: aproximadamente 1 cm por milibar (tabla de correcciones del anuario).
L'annuaire suppose une pression de 1013 millibars. Avec une pression plus haute la mer baisse, avec une pression plus basse elle monte : environ 1 cm par millibar (table de corrections de l'annuaire).

Piège : le signe : anticyclone (pression haute) → Cp négative ; dépression → Cp positive. Cp = (1013 − pression) × 0,01 m.

El viento fuerte y persistente también cambia el nivel: hacia la costa lo sube y hacia mar adentro lo baja. Las predicciones del anuario no lo incluyen.
Le vent fort et durable modifie aussi le niveau : vers la côte il le fait monter, vers le large il le fait baisser. Les prédictions de l'annuaire n'en tiennent pas compte.

Ejemplo (alturas ficticias): Sc = 2,5 m; pleamar 2,40 m; presión 1023 mb, luego Cp = (1013 − 1023) × 0,01 = −0,10 m. Sm = 2,5 + 2,40 − 0,10 = 4,80 m. En la bajamar (0,60 m): Sm = 2,5 + 0,60 − 0,10 = 3,00 m.
Exemple (hauteurs fictives) : Sc = 2,5 m ; pleine mer 2,40 m ; pression 1023 mb, donc Cp = (1013 − 1023) × 0,01 = −0,10 m. Sm = 2,5 + 2,40 − 0,10 = 4,80 m. À la basse mer (0,60 m) : Sm = 2,5 + 0,60 − 0,10 = 3,00 m.

En el examen, la marea es una pregunta aparte: se pide la sonda en la pleamar o en la bajamar de un puerto y un día, tomando la hora y la altura tal como vienen en el anuario.
À l'examen, la marée est une question à part : on demande la profondeur à la pleine mer ou à la basse mer d'un port et d'un jour donnés, en prenant l'heure et la hauteur telles qu'elles figurent dans l'annuaire.

Piège : exemple d'énoncé (Baléares, septembre 2026) : « queremos zarpar con la segunda pleamar del día », avec « la presión atmosférica es de 1023 milibares » et « la sonda en carta es de 2,5 metros » → chercher la DEUXIÈME pleine mer de ce jour dans la page du port, puis Sm = Sc + h + Cp (réponse officielle : 4,96 m). Aucune heure intermédiaire n'est demandée.